

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Campus San Carlos

IC-6600 Principios de Sistemas Operativos · II Semestre 2026

Informe de pruebas

Plataforma Distribuida de Procesamiento Multimedia por Casos y Monitoreo
Cooperativo de Recursos

Integrantes:

[completar]

Octubre 2026

Contenido

1. Objetivo y alcance
2. Entorno de pruebas
3. Dataset de prueba
4. Pruebas de carga
5. Distribución del trabajo entre computadoras
6. Casos heterogéneos y enrutamiento por tipo
7. Tolerancia a fallos: desconexión de workers
8. Archivos no soportados
9. Cancelación de un caso
10. Archivos pesados (400–600 MB)
11. Observación sobre la aceleración por caso
12. Pruebas pendientes
13. Conclusiones

1. Objetivo y alcance

Este informe presenta la evidencia de las pruebas realizadas sobre la plataforma en su despliegue real, con el coordinador y los workers en computadoras distintas conectadas por red. Responde a lo que solicita el enunciado: evidencia de carga, distribución del trabajo, procesamiento de casos heterogéneos y comportamiento del sistema ante fallos y archivos pesados.

Todas las cifras provienen de las métricas que registra el propio sistema: la base de datos del coordinador y los archivos de resultados que genera el cliente de carga (carpeta pruebas/). Las pruebas del plan que todavía no se ejecutaron en el despliegue distribuido se identifican en la sección 12.

2. Entorno de pruebas

El coordinador (FastAPI), RabbitMQ 3.13 y PostgreSQL 15 se ejecutaron en la computadora de una integrante (IP 172.24.69.113, red del TEC). Participaron cuatro workers en cuatro computadoras con hardware y sistemas operativos distintos. Los datos de la tabla se obtuvieron del dashboard, que muestra la IP desde la que el coordinador recibe la conexión de cada worker y las características de cada máquina.

Worker	IP vista por el coordinador	Máquina	Conexión
worker-1	127.0.0.1	Intel Core i7-12700H, 20 núcleos, 15,2 GB, Linux (Docker)	Misma computadora del coordinador
worker-2	172.24.72.133	Intel Core i7-6500U, 4 núcleos, 7,6 GB, Fedora Linux (Docker)	Red local del TEC
worker-3	172.24.67.251	Intel Core i5-12450H, 12 núcleos, 15,3 GB, Fedora Linux (Docker)	Red local del TEC
worker-4	100.87.72.123	AMD Ryzen 7 260, 16 núcleos, 15,3 GB, Windows 11 (Python)	Red externa, mediante VPN Tailscale

Workers activos									
0 workers conectados en 0 máquinas distintas (0 en otras computadoras) · Coordinador: sharon-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZC4-FX507ZC4 (172.24.69.113)									
ID	IP (VISTA POR EL COORDINADOR)	MÁQUINA	ESTADO	POOLS	CPU	MEMORIA	TAREAS	PROCESADAS	VERSIÓN
worker-1	127.0.0.1 misma máquina que el coordinador	sharon-ASUS-TUF-Gaming-... 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 20 núcleos · 15.2 GB · Linux 7.0.0-34-generic (Docker)	desconectado hace 1 d	video ligera audio	-	-	-	543	-
worker-2	172.24.72.133	contenedor 0ab4a4 Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 4 núcleos · 7.6 GB · Linux 7.2.8-200.fc44.x86_64 (Docker)	desconectado hace 13 h	video ligera audio	-	-	-	102	-
worker-3	172.24.67.251	contenedor 24b2eb 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 12 núcleos · 15.3 GB · Linux 7.2.7-200.fc44.x86_64 (Docker)	desconectado hace 14 h	video ligera audio	-	-	-	113	-
worker-4	100.87.72.123	Britany AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics 16 núcleos · 15.3 GB · Windows 11	desconectado hace 13 h	video ligera audio	-	-	-	18	-

Casos de procesamiento
Figura 1. Tabla de workers del dashboard: cuatro computadoras distintas, con su IP, procesador, memoria, sistema operativo y cantidad de sub-tareas procesadas.

Configuración: los cuatro workers fueron genéricos (atienden las colas video, audio y ligera), con una sub-tarea a la vez cada uno y los umbrales de saturación por defecto (pausa con CPU ≥ 80 % en dos mediciones seguidas; reanuda con CPU ≤ 60 %).

3. Dataset de prueba

El dataset se armó con archivos reales descargados de Wikimedia Commons, todos con licencia libre (conciertos, festivales, desfiles, música de piano, orquesta y coros, y fotografías de eventos). A partir de esos originales se generaron fragmentos de distinta duración, resolución y formato, más archivos de 400 a 600 MB para evaluar cargas pesadas. La atribución de cada original está en dataset_real/CREDITOS.md. Se complementó con archivos propios del equipo y con un dataset sintético usado en la primera carga.

El dataset quedó organizado en 37 casos: 21 homogéneos (solo audio a convertir, solo canciones mp3, solo video o solo imágenes) y 16 heterogéneos (mezcla de video, audio e imágenes, incluidos casos de solo archivos pesados).

La Figura 2 resume todos los archivos que recibió la plataforma durante las pruebas. Algunos casos se enviaron más de una vez, por lo que estos totales incluyen esas repeticiones.

Indicador	Valor
Archivos recibidos	577
Volumen total	34 GB
Por tipo	100 videos (20 GB) · 261 audios (11 GB) · 215 imágenes (2,0 GB) · 1 otro
Formatos distintos	11 (mp4, mkv, avi, mov, mp3, wav, flac, ogg, png, jpg, m4a)
Tamaño mínimo / mediano / máximo	132 KB / 5,3 MB / 696 MB
Archivos de más de 200 MB	52 archivos, 24 GB (72 % del volumen total)

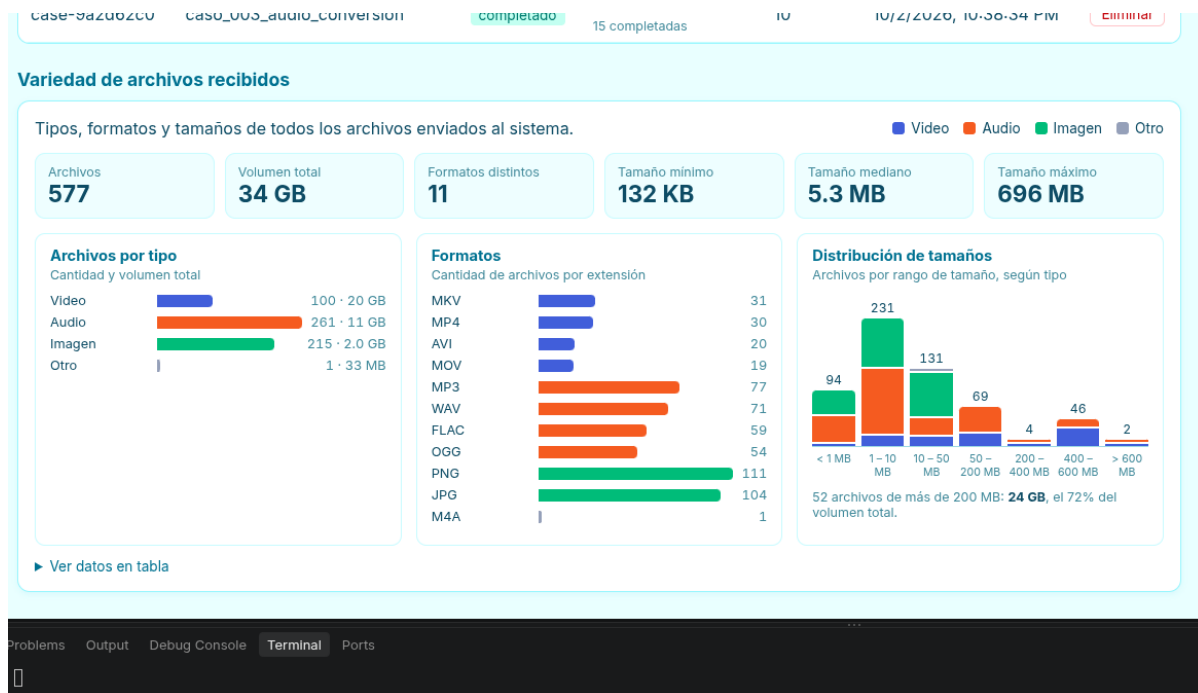


Figura 2. Variedad de archivos recibidos: cantidad y volumen por tipo, cantidad por formato y distribución por rango de tamaño.

4. Pruebas de carga

Se ejecutaron tres cargas con el cliente (cliente.py carga ... --metricas), que envía varios casos en paralelo, espera a que terminen todos y registra los tiempos. El tiempo secuencial estimado es la suma del tiempo de procesamiento de todas las sub-tareas; la aceleración (speedup) es ese tiempo dividido por el tiempo total.

Indicador	Carga 1 (2 oct, 20:08)	Carga 2 (2 oct, 22:47)	Carga 3 (3 oct, 14:13)
Dataset	Sintético, mixto	Real, casos homogéneos	Real, heterogéneos pesados
Casos	34	21	15
Archivos / sub-tareas	481 / 631	281 / 353	142 / 192
Envíos en paralelo	4	4	3
Tiempo de subida	9,1 s	41,9 s	196,3 s
Tiempo total	91,3 s	560,4 s (9,3 min)	1 655,4 s (27,6 min)
Rendimiento	316 archivos/min	30,1 archivos/min	5,1 archivos/min
Tiempo secuencial estimado	203,8 s	1 008,4 s	1 939,2 s
Aceleración (speedup)	2,23×	1,80×	1,17×
Resultado	27 completados, 7 parcialmente	21 completados	15 completados
Reparto w1 / w2 / w3	44,4 % / 11,3 % / 43,6 %	69,1 % / 14,7 % / 16,1 %	82,8 % / 8,9 % / 8,3 %

Indicador	Carga 1 (2 oct, 20:08)	Carga 2 (2 oct, 22:47)	Carga 3 (3 oct, 14:13)
Redistribuciones	0	0	1

Análisis

- **Hay paralelismo real en las tres cargas:** el speedup es mayor a 1, es decir, el sistema terminó antes que si las sub-tareas se hubieran procesado una por una.
- **La aceleración baja a medida que los archivos son más pesados.** En la carga 3, cada archivo de cientos de MB tiene que viajar por la red hasta el worker (descarga) y su resultado volver al coordinador (subida). worker-1 está en la misma computadora que el coordinador y no paga ese costo de red, así que termina sus tareas antes y toma más (82,8 %). La red se vuelve el cuello de botella con archivos grandes.
- **Los 7 casos parcialmente completados de la carga 1 son esperados:** ese dataset incluía a propósito archivos no soportados (.txt, .pdf) y videos corruptos, que el sistema registró como fallidos sin detener el resto del caso.
- **El tiempo de subida crece con el volumen:** los 15 casos pesados de la carga 3 (varios GB) tardaron 196 s solo en subir. Gracias a la subida por partes, esto no saturó la memoria del coordinador.

5. Distribución del trabajo entre computadoras

Al terminar las pruebas, la base de datos registró 776 sub-tareas procesadas por los cuatro workers, sin ninguna perdida:

Worker	Sub-tareas procesadas	Tiempo de procesamiento	Observación
worker-1	543	46,5 min	Misma computadora del coordinador: no transfiere archivos por la red
worker-2	102	33,4 min	Procesador más antiguo (4 núcleos) y picos de CPU que lo marcan saturado
worker-3	113	20,9 min	Red local del TEC; buen procesador
worker-4	18	11,5 min	Conectado desde otra red por Tailscale; mayor latencia de red

El reparto no es igual, y es el comportamiento esperado del modelo elegido. RabbitMQ entrega a cada worker **una sub-tarea a la vez**, y la siguiente va al worker que se libera primero. Así, cada computadora procesa en proporción a su velocidad efectiva, que incluye su CPU y su conexión con el coordinador, sin que nadie tenga que asignar el trabajo a mano (balanceo dinámico).

- **worker-1** procesa más porque no paga la transferencia de archivos por red.
- **worker-2** procesa menos por su procesador de 4 núcleos y porque su CPU se dispara por momentos. Cuando supera el 80 %, deja de pedir trabajo y los demás lo absorben.
- **worker-4** procesa menos porque se conecta desde fuera de la red local, a través de Tailscale. Cada archivo tarda más en llegar, aunque su procesador es moderno.

Las figuras siguientes muestran la trazabilidad de tres casos: el mapa de flujo indica qué worker procesó cada sub-tarea.

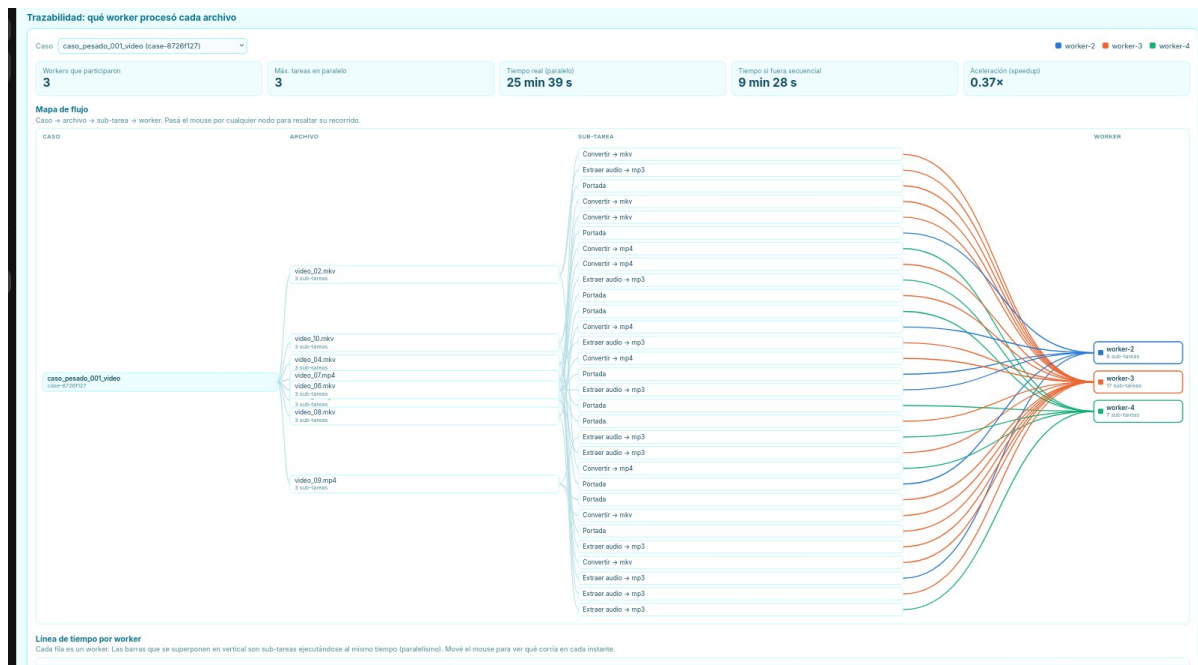


Figura 3. caso_pesado_001_video (10 videos de ~450 MB, 30 sub-tareas): repartido entre worker-3 (17), worker-4 (7) y worker-2 (6).



Figura 4. caso_036_heterogeneo_extremo (6 archivos de ~600 MB): worker-1 procesó 11 sub-tareas, worker-2 2 y worker-3 1.

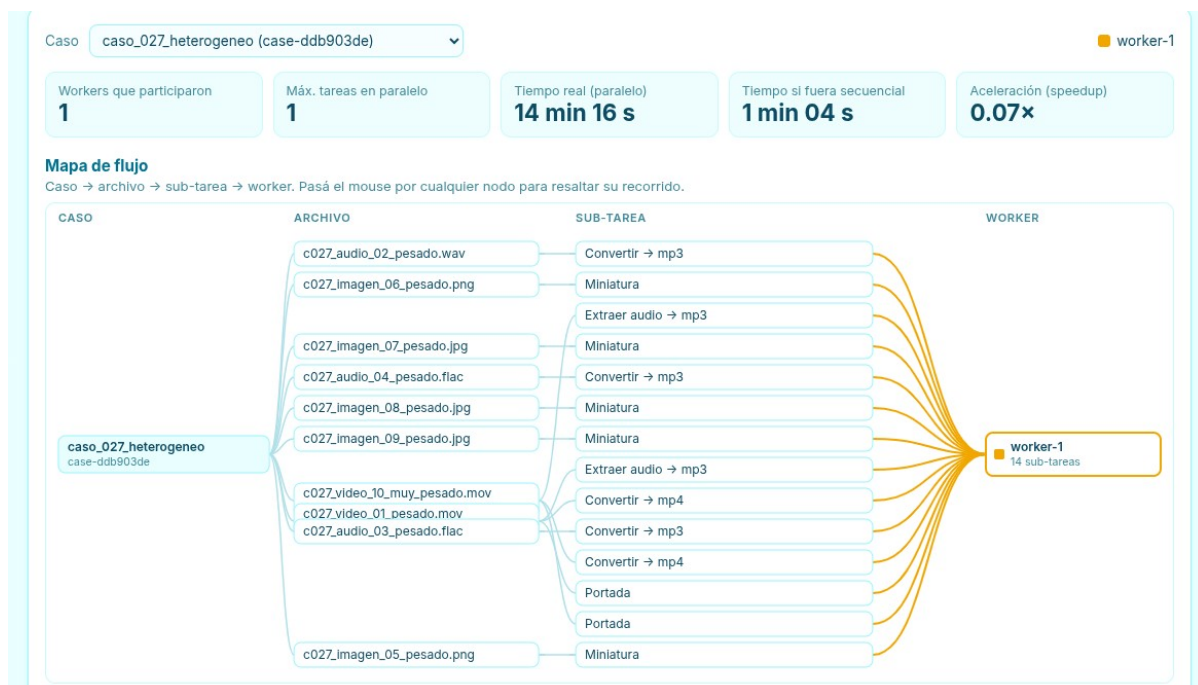


Figura 5. caso_027_heterogeneo: worker-1 procesó las 14 sub-tareas, porque se liberaba antes que los demás y tomaba la siguiente.

6. Casos heterogéneos y enrutamiento por tipo

Los casos heterogéneos mezclan video, audio e imágenes. El coordinador decide las sub-tareas de cada archivo según su tipo y las envía a la cola correspondiente:

Tipo de archivo	Sub-tareas generadas	Cola
Video (mp4, mkv, avi, mov)	Conversión de formato, extracción de audio y portada	video
Audio (wav, flac, ogg)	Conversión a mp3	audio
Canción mp3	Metadatos técnicos y asociados (álbum, fecha, género, letra)	ligera
Imagen (jpg, png)	Miniatura de 320 px	ligera
Otro (txt, pdf, m4a...)	Ninguna: se marca como formato no soportado	—

Por ejemplo, caso_037_heterogeneo_variado (Figura 7) contiene 3 videos (de 244 a 696 MB) y 2 audios WAV (302 y 679 MB). Se generaron 11 sub-tareas: 3 conversiones de video, 3 extracciones de audio, 3 portadas y 2 conversiones de audio, procesadas en paralelo por worker-2 y worker-3.

7. Tolerancia a fallos: desconexión de workers

Durante las pruebas se desconectaron workers mientras procesaban sub-tareas, como ocurriría en un escenario real.

- **worker-3 se desconectó por un rato** mientras se procesaba caso_pesado_003_mixto (Figura 6). Las sub-tareas que tenía en curso no se habían confirmado, así que RabbitMQ las devolvió a la cola y otro worker las retomó.
- **worker-1 se desconectó** durante caso_037_heterogeneo_variado (Figura 7). El caso se completó igual, procesado solo por worker-2 y worker-3.

La base de datos registró **3 redistribuciones** (sub-tareas que pasaron a otro worker porque el anterior se cayó). Ninguna sub-tarea se perdió ni se procesó dos veces, y **todos los casos con archivos válidos terminaron completados**. El coordinador mantuvo cada caso abierto hasta que terminó su última sub-tarea (barrier/join), aunque una parte se procesara en otra computadora más tarde.

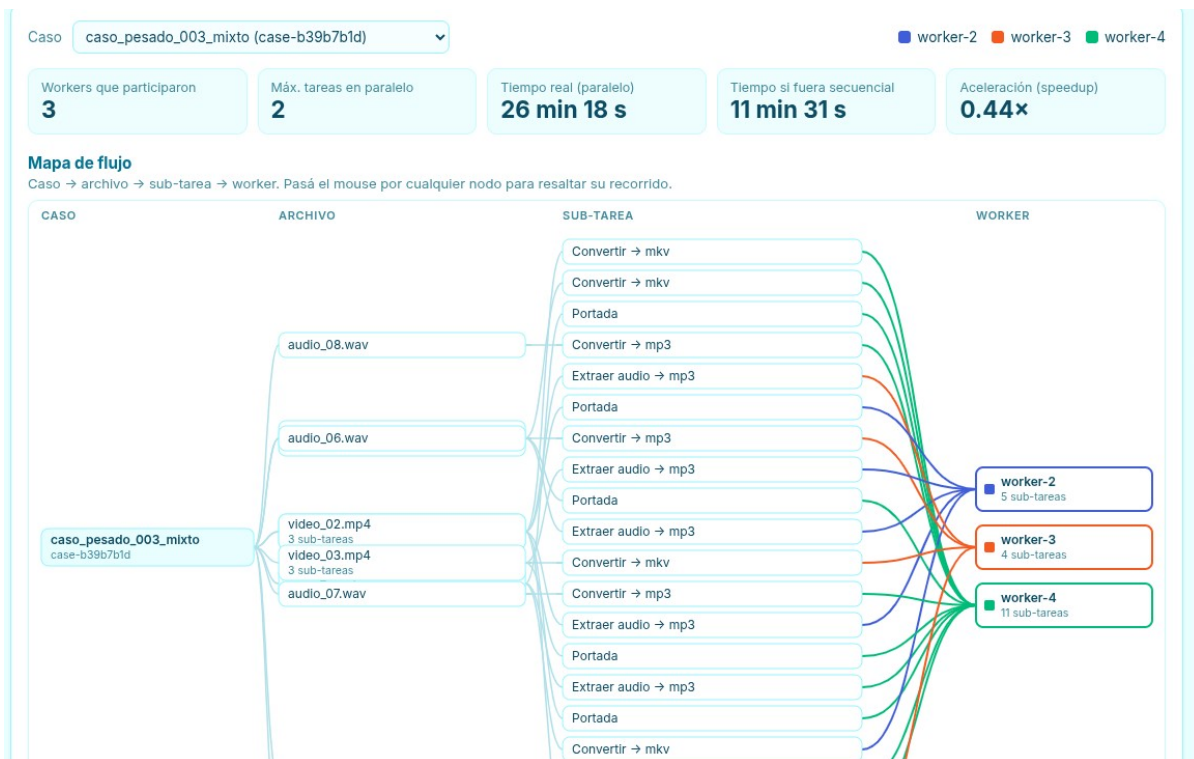


Figura 6. caso_pesado_003_mixto: worker-3 se desconectó durante el procesamiento; sus sub-tareas fueron retomadas por worker-2 y worker-4.

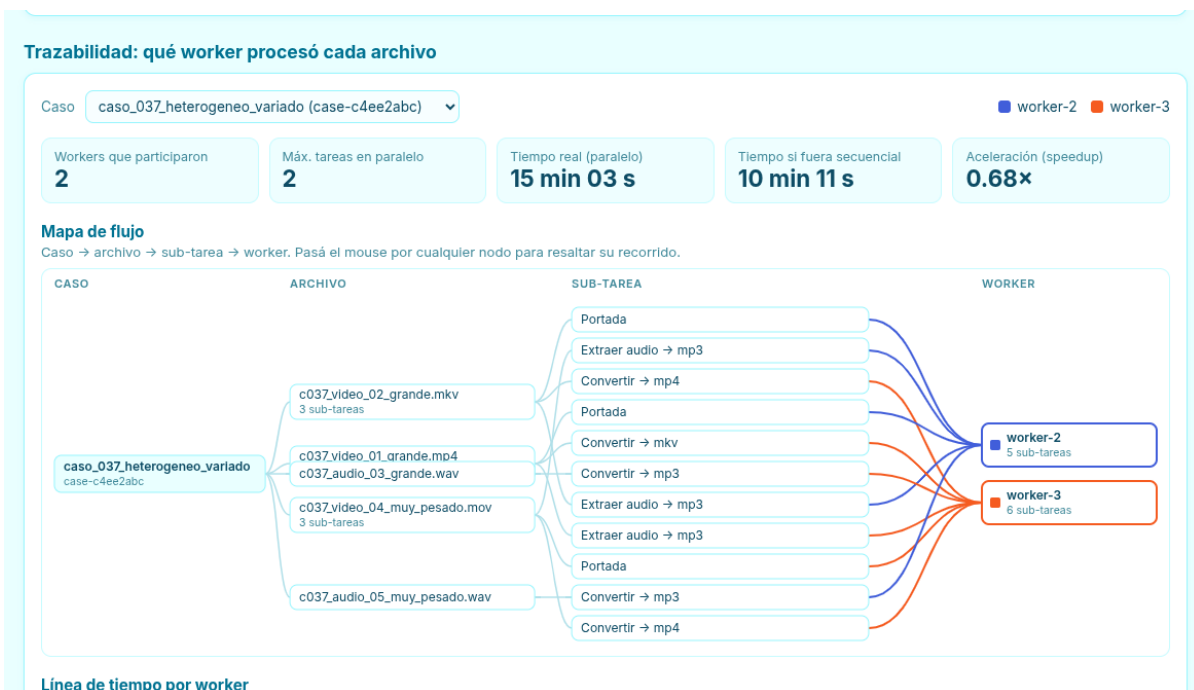


Figura 7. caso_037_heterogeneo_variado con worker-1 desconectado: el caso se completó con worker-2 (5 sub-tareas) y worker-3 (6).

8. Archivos no soportados

Se envió un caso con una grabación de voz en formato .m4a, que la plataforma no soporta. El coordinador la registró de inmediato como fallida, con el motivo «Formato no soportado: .m4a», sin enviarla a ningún worker. Como era el único archivo del caso, el caso terminó como fallido. En los casos con archivos válidos y no soportados mezclados (carga 1), el estado final fue parcialmente completado.

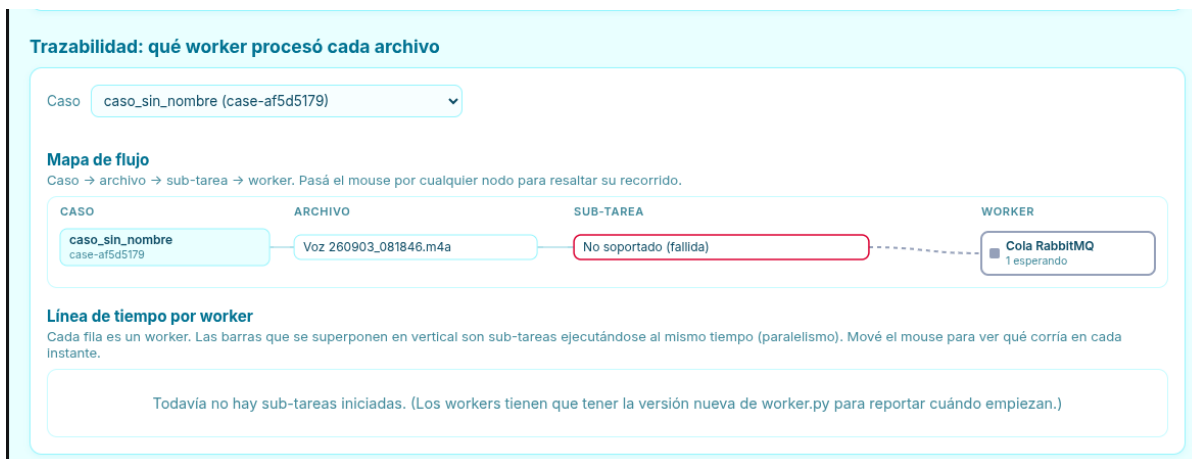


Figura 8. Caso con un archivo .m4a no soportado: la sub-tarea queda fallida sin ocupar a ningún worker.

9. Cancelación de un caso

Se envió un caso con dos videos propios (VideoCompuYSociedad.mp4, 254 MB, y VideoTallerComYSo.mp4, 94 MB), que generó 6 sub-tareas: conversión, extracción de audio y portada de cada video. El caso se canceló desde el dashboard a los 3,5 segundos de haberse enviado.

- **Resultado:** las 6 sub-tareas quedaron en estado cancelada y el caso se cerró como cancelado (Figura 9). Ninguna llegó a asignarse a un worker, así que no se gastó tiempo de procesamiento en un trabajo que ya no se necesitaba.
- **Cómo funciona:** al cancelar, el coordinador marca como canceladas todas las sub-tareas sin terminar. Si un worker toma de la cola una tarea de ese caso, al pedir el archivo recibe la respuesta «caso cancelado» y la descarta sin procesarla. Las sub-tareas que ya estaban en ejecución terminan, pero su resultado se ignora.

ID	NOMBRE	ESTADO	PROGRESO
case-d49e9b33	kj	cancelado	0% 6 canceladas

Figura 9. Caso cancelado: sus 6 sub-tareas quedaron canceladas y el progreso en 0 %.

10. Archivos pesados (400–600 MB)

Atendiendo lo solicitado en clase, se probaron casos con archivos de 400 a 700 MB, incluido uno con seis archivos de ~600 MB (3,5 GB en total).

Archivo	Tamaño	Worker	Conversión	Caso completo
c036_video_02_muy_pesado.mkv	593 MB	worker-1	1,9 min	20,3 min
c036_video_04_muy_pesado.mp4	597 MB	worker-1	1,3 min	20,3 min
c036_audio_05_muy_pesado.wav	593 MB	worker-1	0,5 min	20,3 min
c037_video_04_muy_pesado.mov	696 MB	worker-3	2,0 min	16,6 min
c037_audio_05_muy_pesado.wav	679 MB	worker-2	2,3 min	16,6 min
c026_video_10_muy_pesado.mkv	495 MB	worker-2	4,4 min	—
VideoCompuYSociedad.mp4 (propio)	254 MB	worker-2	8,4 min	—

- **El sistema no se trabó:** mientras se convertían los archivos grandes, los demás workers siguieron procesando otras sub-tareas, y los 15 casos de la carga 3 terminaron completados.
- **La conversión es rápida en las máquinas modernas** (1 a 2 minutos para ~600 MB), pero la conversión más larga (8,4 min) ocurrió en worker-2, la computadora más antigua. Esto muestra el efecto de la heterogeneidad de hardware.
- **El costo dominante es mover los archivos:** el caso 036 tardó 20,3 min en total, cuando la conversión de sus archivos tomó pocos minutos. La diferencia se explica por la transferencia de 3,5 GB y la espera en cola detrás de otros casos.
- **Medidas tomadas para soportarlo:** subida y descarga por partes (sin cargar archivos completos en memoria), una carpeta temporal en disco para los uploads y un límite de 4 horas en RabbitMQ para que las conversiones largas no se reasignen por error.

11. Observación sobre la aceleración por caso

En la trazabilidad de algunos casos (Figuras 3 a 7), la aceleración aparece menor a 1, por ejemplo 0,07× en caso_027_heterogeneo. No indica que el procesamiento secuencial sea más rápido. El «tiempo real» de un caso se mide desde que empieza su primera sub-tarea hasta que termina la última, e incluye el tiempo que sus sub-tareas esperaron en la cola mientras los workers atendían otros casos enviados al mismo tiempo. En caso_027, el procesamiento efectivo fue de 1 min 04 s, pero el caso convivió con otros 14 casos pesados durante 14 min.

Por eso, el paralelismo se evalúa con las métricas globales de cada carga (sección 4), donde el speedup fue de 1,17× a 2,23×. Como mejora, la métrica por caso podría descontar los intervalos en que ninguna de sus sub-tareas estaba en ejecución.

12. Pruebas pendientes

Las siguientes pruebas del plan fueron verificadas funcionalmente durante el desarrollo, en una sola máquina, pero todavía no se repitieron formalmente en el despliegue distribuido:

Prueba	Estado
Escalabilidad con 1, 2 y 3 workers	Pendiente de medir en el despliegue distribuido
Workers genéricos vs. especializados	Pendiente; el sistema lo soporta con WORKER_POOLS
Prioridades	Verificada en desarrollo (un caso de prioridad 10 se adelantó a 9 sub-tareas de prioridad 1); pendiente en distribuido
Saturación controlada	Observada en worker-2 (picos de CPU); pendiente una medición controlada
Pausa y reanudación de casos	Verificada en desarrollo; pendiente en distribuido
Generación automática de casos por metadatos	Verificada en desarrollo (cliente.py auto --por evento); pendiente en distribuido

13. Conclusiones

- **La plataforma funciona de forma distribuida:** cuatro computadoras con hardware y sistemas operativos distintos (Linux y Windows), una de ellas desde otra red, procesaron en total 776 sub-tareas de 577 archivos (34 GB).
- **Hay paralelismo efectivo:** el speedup global fue de 2,23× con archivos livianos y de 1,17× con archivos pesados.
- **El balanceo dinámico se adapta a cada máquina:** el worker más rápido o mejor conectado procesa más, y uno saturado deja de pedir trabajo, sin intervención manual.
- **El sistema es tolerante a fallos:** las desconexiones de workers provocaron 3 redistribuciones, sin pérdida de sub-tareas, y los casos se cerraron correctamente gracias al barrier/join.
- **Con archivos de 400 a 700 MB, el cuello de botella es la red,** no la CPU: la transferencia de archivos domina el tiempo total, y un worker lejano (por VPN) o con procesador antiguo procesa menos.
- **Mejoras posibles:** medir la aceleración por caso solo sobre los intervalos activos, detectar sub-tareas que dejan de avanzar y reasignarlas antes del límite de 4 horas, y completar las pruebas pendientes de la sección 12.